



CHIMICA GENERALE INORGANICA E ORGANICA 3

Modulo CHIMICA ORGANICA

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [CHIARA ZAGNI](#)

Risultati di apprendimento attesi

Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti basilari di Chimica Organica necessari per affrontare i successivi studi di tipo chimico e biochimico, attraverso lo studio delle principali regole di nomenclatura, dei principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche, della loro reattività e delle relazioni esistenti tra la struttura e le proprietà chimico-fisiche. Obiettivo fondamentale è quello di stimolare lo studente ad applicare le proprie capacità di ragionamento nello studio della materia, limitando lo sforzo mnemonico all'apprendimento di un insieme limitato dei principi alla base della Chimica Organica.

Prerequisiti richiesti

Conoscenza delle nozioni di base della Chimica Generale

Frequenza lezioni

Secondo il regolamento del CdL

Contenuti del corso

Introduzione - Nozioni di base di chimica generale

Configurazione elettronica degli elementi e Regola dell'ottetto. Natura del legame chimico. Orbitali atomici, ibridazione e geometria molecolare, orbitali molecolari. Formule strutturali e condensate. Forze intermolecolari: interazioni dipolo-dipolo, dipolo-dipolo indotto, legame ad idrogeno e forze di van der Waals. Cenni di cinetica chimica. Concetto di acido e base secondo le teorie di Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. Effetti induttivi e coniugativi (risonanza).

Gruppi funzionali, Classi di composti organici e nomenclatura

Descrizione dei gruppi funzionali. Classi di composti organici. Nomenclatura e caratteristiche chimico-fisiche.

Elementi di stereochimica

Introduzione al concetto di isomeria; configurazione assoluta e regole di priorità di Cahn-Ingold-Prelog; descrittori di configurazione *cis/trans*, *E/Z*, *R/S*; attività ottica; stereoisomeri: enantiomeri e diastereoisomeri; simmetria e chiralità; proiezioni di Fischer; isomeri conformazionali (proiezioni di Newman) e stereoisomeri.

Le reazioni della Chimica Organica

Terminologia e classificazione. Nucleofili ed elettrofili. Aspetti cinetici e termodinamici. La rappresentazione delle frecce curve. Reazioni Radicaliche. Addizione Elettrofile. Sostituzioni Nucleofile (SN1, SN2; SNAr; SNAc). Eliminazioni E1 e E2. Sostituzioni Elettrofile Aromatiche ed effetto dei sostituenti. Addizioni nucleofile a legami multipli. Reazioni Pericicliche.

Alcani e Cicloalcani. Struttura degli alcani; isomeria strutturale degli alcani; nomenclatura IUPAC e tradizionale; classificazione degli atomi di carbonio e idrogeno. Cicloalcani: struttura e nomenclatura. Conformazioni degli alcani e cicloalcani; proprietà fisiche. Reazioni degli alcani: ossidazione, alogenazione (clorurazione e bromurazione - regioselettività). Sintesi: idrogenazione degli alcheni, riduzione degli alogenuri alchilici, Sintesi di Corey-House.

Alogenuri alchilici. Carattere elettrofilo del carbonio legato all'alogeno nei derivati alchilici. Reazioni di Sostituzione Nucleofila ed Eliminazione: meccanismi di reazione, stereochimica e fattori che influenzano la velocità delle reazioni SN2 ed SN1, E2 ed E1. Competizione tra sostituzione ed eliminazione. Stabilità e Geometria dei carbocationi e dei carbanioni.

Alcheni. Nomenclatura; stereoisomeria; Reazioni di addizione; meccanismi di reazione e stereochimica; addizione di acidi alogenidrici, di acqua, di bromo, di cloro e formazione di aloidrine, idroborazione-ossidazione, idrogenazione catalitica. Ozonolisi. Di-idrossilazione *sin* ed *anti* (dioli). Scissione ossidativa dei doppi legami. Riduzione (idrogenazione). Stabilità degli alcheni. Addizione radicalica di acido bromidrico. Radicale alillico e catione alillico: descrizione, stabilità e risonanza. Clorurazione e bromurazione alillica. Sintesi: deidroalogenazione di alogenuri alchilici, deidratazione degli alcoli.

Alchini. Nomenclatura; comportamento acido dell'acetilene e degli alchini terminali. Preparazione: deidroalogenazione dei di-alogenuri alchilici. Reazioni degli acetiluri metallici con alogenuri alchilici primari. Reazioni: idroalogenazione, idratazione (tautomeria cheto-enolica), alogenazione, ozonolisi, riduzione. Alchilazione degli alchini terminali.

Dieni e polieni. Conformazioni e stabilità. Addizione 1,2 ed 1,4 (controllo cinetico e termodinamico). La luce e la sua interazione con le molecole organiche; il colore; la chimica della visione. Reazione di Diels-Alder (cenni).

Composti Aromatici - Benzene: struttura e stabilità del. Regola di *Hückel*. Composti policiclici aromatici: naftalene, antracene, fenantrene, pirene e benzo[a]pirene.

Sostituzione Elettrofila Aromatica : reazioni e meccanismi di: alogenazione, nitrurazione, solfonazione, alchilazione ed acilazione di *Friedel-Crafts*. Effetto dei sostituenti su reattività ed orientamento (gruppi attivanti e disattivanti).

Alchil benzeni: Radicali e cationi benzilici. Alogenazione in catena laterale ed ossidazione.

Alcoli. Nomenclatura; struttura e proprietà acido-base. Reazioni: con acidi alogenidrici (reattività di HX e di ROH), con cloruro di tionile, con cloruro di metansolfonile, con cloruro di tosil, con tribromuro di fosforo. Disidratazione. Formazione degli esteri. Sintesi: Idratazione degli alcheni, Ossimercuriazione-demercuriazione, Idroborazione-ossidazione, Sostituzione nucleofila con ossidril, Sintesi di Grignard, Riduzione dei composti carbonilici, degli acidi e degli esteri.

Eteri. Nomenclatura; struttura e proprietà. Reazioni: scissione con acidi. Sintesi: deidratazione intra- ed intermolecolare degli alcoli. Alcossimercuriazione-demercuriazione. Alchilazione degli alcoli, Sintesi di Williamson.

Epossidi. Nomenclatura; struttura e proprietà. Reazioni: Scissione catalizzata da acidi e da basi: reazione con i reattivi di Grignard. Sintesi: Ossidazione degli alcheni con composti perossidici. Deidroalogenazione delle aloidrine.

Dioli. Sintesi: Idrossilazione degli alcheni ed Apertura dell'anello epossidico: Aspetti meccanicistici e stereochimici. Reazioni: Ossidazione con acido periodico. Formazione di acetali e chetali.

Alogenuri arilici. Reazioni: Sostituzione nucleofila aromatica per addizione-eliminazione (SNAr) e per eliminazione-addizione. Sostituzione nell'anello. Sintesi: Alogenazione diretta; Sostituzione dell'azoto dei sali di diazonio.

Fenoli. Proprietà acido-base. Sostituzione nell'anello (Reazione di *Reimer-Tieman*, Nitrosazione, Copulazione), Formazione di esteri. Formazione di eteri. Sintesi: trasposizioni degli idroperossidi; processo Dow; fusione alcalina dei solfonati; idrolisi dei sali di diazonio.

Aldeidi e Chetoni: Addizione Nucleofila al gruppo carbonilico. Nomenclatura; Proprietà fisiche e chimiche; Struttura del gruppo carbonilico. Sintesi: Ossidazione degli alcheni e degli alcoli; Idratazione ed idroborazione degli alchini. Ozonolisi degli alcheni. Riduzione controllata dei cloruri acilici (riduzione di *Rosenmund*), esteri e nitrili; Acilazione di *Friedel-Crafts*. Addizione di reattivi di *Grignard* ai nitrili. Reazioni: addizioni nucleofile al doppio legame carbonio-ossigeno; **Nucleofili all'ossigeno** (acqua, (dioli geminali), alcoli (emicetali, acetali, chetali)); **Nucleofili all'azoto** [ammoniaca e derivati (immine ed enammine), idrazina, idrossilammina]; **Nucleofili all'idrogeno** (riduzione ad alcoli con idruri o con idrogeno in presenza di catalizzatori metallici); **Nucleofili al carbonio** (acido cianidrico (cianidrine), di lidi di fosfonio (reazione di *Wittig*), di reagenti organometallici (reattivi di *Grignard*, alchilacetiluri)); **Ossidazioni** [(potassio permanganato, ossido di argento e perossiacidi (ossidazione di *Baeyer-Villiger*)).

Aldeidi e Chetoni: Enoli ed enolati. Acidità degli idrogeni in α al carbonile. Enoli e Ioni Enolato: Tautomeria cheto-enolica (catalisi acida e basica). Alogenazione di aldeidi e chetoni (catalisi acida e basica). Reazione aloformica. Addizione Aldolica (catalisi acida e basica), disidratazione degli aldoli (condensazione).

Reazione di *Cannizzaro*.

Acidi carbossilici. Nomenclatura; Proprietà fisiche e chimiche; Struttura del gruppo carbossilico. Sintesi: Ossidazione di alcoli primari ed aldeidi (acido cromatico); Ossidazione di alcheni e alchini (permanganato a caldo, ozonolisi); Ossidazione delle catene laterali di alchilbenzeni (permanganato a caldo) e di anelli benzenici (con ozono); Ossidazione di metilchetoni (reazione aloformica); Carbonatazione dei reattivi di Grignard; Idrolisi acida e basica di nitrili, cloruri acilici, anidridi, esteri ed ammidi. Reazioni: acidità degli idrogeni carbossilici e l'acidità degli idrogeni in posizione α , basicità dell'ossigeno carbonilico. Sostituzione nucleofila acilica con SOCl₂, con PX₃ o PX₅; riduzione controllata ad aldeidi [Li(OBu)3AlH, DIBAL-H] e ad alcoli [LiAlH₄]. Reazione di *Hell-Volhard-Zelinski*.

Derivati funzionali degli acidi carbossilici. Struttura e nomenclatura e reattività. Alogenuri degli acidi. Anidridi degli acidi. Esteri. Ammidi. Reazioni di Sostituzione Nucleofila Acilica (SNAc). Reazione con acqua, con alcoli, alogenuri acilici, con ammoniaca ed ammine.

Nitrili. Sintesi: sostituzione di alogenuri alchilici con cianuro; disidratazione di ammidi primarie; disidratazione delle ossime con anidride acetica. Reazioni: addizione di alcoli e di ammine; riduzione con LiAlH₄, con H₂ in presenza Ni, con DIBAL-H: idrolisi in ambiente acido e basico.

Composti beta-dicarbonilici. Acidità e reazioni dei composti β -dicarbonilici: Sintesi acetacetica. Sintesi malonica. Condensazione di *Claisen*.

Composti carbonilici α,β -insaturi. Reazioni: addizioni nucleofile di composti azotati, ossigenati, e carboniosi. Addizione di *Michael*. Addizione diretta e coniugata. Sintesi: Condensazione di *Knoevenagel*.

Ammine alifatiche e aromatiche. Nomenclatura; struttura; proprietà fisiche; proprietà acido-base; fattori che influenzano la basicità; proprietà nucleofile dell'azoto. Sintesi: ammonolisi degli alogenuri; alchilazione di immidi (sintesi di *Gabriel*); riduzione di nitrocomposti, ammidi, nitrili ed azidi; amminazione riduttiva; trasposizioni di *Hofmann* e di *Curtius*. Reazioni: alchilazione, acilazione. Eliminazioni di *Hofmann* e di *Cope*. Saggio di *Hinsberg*. Reazioni con acido nitroso: diazotazione, *N*-nitrosammine; Sintesi mediante i sali di arendiazonio: sostituzione del gruppo diazonio con idrossido, cloruro, bromuro, ioduro e cianuro (reazioni di *Sandmeyer*), fluoruro (reazione di *Schiemann*) e con idrogeno – Reazioni di diazocopolazione

Biomolecole

Aminoacidi. Struttura, nomenclatura, stereochimica e caratteristiche fisiche. Struttura zwitterionica e sue conseguenze; acidità e basicità (punto isoelettrico, curva di titolazione di aminoacidi). Sintesi: amminazione di α -alogenoacidi, sintesi di *Strecker*, di *Gabriel* e di *Schmidt*. Sintesi mediante l'estere malonico. Amminazione riduttiva e transamminazione. Esempi di sintesi stereoselettive. Risoluzione di miscele racemiche di α -amminoacidi. Reazioni: Reazioni dei gruppi aminoacidici e dei gruppi funzionali delle catene laterali. Reazione con acido nitroso. Saggio alla ninidrina. Reazioni di protezione del gruppo carbossilico (come estere metilico, etilico, benzilico o *terz*-butilico) e del gruppo amminico (cbz, boc e fmoc).

Peptidi e Proteine. Caratteristiche del legame peptidico. Convenzione nella scrittura di catene polipeptidiche. Struttura primaria e determinazione della sequenza degli aminoacidi (degradazioni di *Sanger* e di *Edman*). Idrolisi chimica ed enzimatica. Struttura secondaria, terziaria e quaternaria. Sintesi classica di peptidi e proteine, sintesi in fase solida di *Merrifield*.

Carboidrati. Monosaccaridi: classificazione, nomenclatura, struttura (proiezioni di *Fischer*, di *Haworth* e strutture a sedia). Forme cicliche emiacetaliche furanosiche e piranosiche, anomeri α e β , mutarotazione. Effetto anomero. Reazioni: formazione di glicosidi, determinazione della dimensione dell'anello, eterificazione, esterificazione. Trattamento con alcali. Reazioni di ossidazione in ambiente acido e basico (reattivi di *Fehling*, di *Benedict*, di *Tollens*, acqua di bromo, acido nitrico, acido periodico). Riduzione ad alditoli. Epimerizzazione. Reazione con fenilidrazina (fenilidrazoni ed osazoni). Sintesi di *Kiliani-Fischer*. Degradazione di *Wohl*. Disaccaridi: saccarosio, maltosio, cellobiosio, lattosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa e derivati.

Lipidi. Acidi grassi, saponi e detergenti. la struttura degli acidi grassi. Struttura e preparazione dei saponi naturali. Prostaglandine. Steroidi. Fosfolipidi. Cenni su biosintesi acidi grassi.

Nucleosidi e nucleotidi. Struttura, proprietà fisiche e reattività. Composti eterociclici azotati. Cenni di sintesi del DNA. Uso biologico e biomedico di nucleosidi e nucleotidi.

Testi di riferimento

1. L. G. Wade: *Fondamenti di Chimica Organica* – Piccin, 2014, – ISBN 9788829920037
2. P. Y. Bruice: *Elementi di Chimica Organica* – Edises (kit di modelli molecolari incluso), II Ed/2017 – ISBN 9788879599276
3. J. G. Smith: *Fondamenti di chimica organica* – McGraw-Hill, III Ed/2018 – ISBN 9788838694431

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Il livello di acquisizione degli obiettivi formativi verrà verificato attraverso un esame finale, costituito da una prova scritta.

La prova scritta, della durata di 45 minuti, consiste di 15 quesiti a risposta multipla (5 possibili risposte di cui una sola esatta), reperiti dalla piattaforma online Exam Manager, che copriranno l'intero programma svolto. Ciascuna risposta verrà valutata attribuendo 2 punti per ciascuna risposta esatta, –0,5 se sbagliata e 0 punti per risposte non date. La prova scritta si riterrà superata con una votazione minima di 18/30.

Durante lo svolgimento dell'esame non è consentito consultare libri, appunti o dispositivi elettronici di alcun tipo.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

- reazioni degli alcheni
- reazioni di sostituzione elettrofila aromatica
- reattività dei composti carbonilici
- zuccheri riducenti

ENGLISH VERSION

